

Funkcje

Zawartość

- 2.1. Zadania na zajęcia
- 2.2. Zadania domowe

1	
Oblicz	

2.1. Zadania na zajęcia

✎ Ćwiczenie 2.1

Dla $x \in \mathbb{R}$ symbol $[x]$ oznacza największą liczbę całkowitą nie większą niż x . Naskicuj wykresy funkcji:

$$f(x) = [x], \quad g(x) = x - [x].$$

Można wspomóc się pakietem [GEOGEBRA](#) lub powyższą komórką Sage, ale należy przemyśleć jak to uzasadnić z pomocą obliczeń.

✎ Ćwiczenie 2.2

Oblicz wartość wyrażenia:

1. $\arccos\left(\sin\left(\frac{32}{5}\pi\right)\right)$

2. $\arcsin\left(\cos\left(-\frac{7}{11}\pi\right)\right)$.

✎ Ćwiczenie 2.3

Naskicuj wykresy funkcji i na tej podstawie zbadaj, czy są okresowe podając okres podstawowy (jeśli ma to sens) dla:

1. $f_1(x) = \sin(\arcsin(x))$ oraz $f_2(x) = \arcsin(\sin x)$

2. $f_1(x) = \sin(\pi x)$ oraz $f_2(x) = \operatorname{ctg} x \cdot |\sin x|$.

Można wspomóc się pakietem [GEOGEBRA](#) lub powyższą komórką Sage, ale należy przemyśleć jak to uzasadnić z pomocą obliczeń.

✎ Ćwiczenie 2.4

Korzystając z definicji, zbadaj parzystość funkcji:

1. $f(x) = x \cdot (2^x - 2^{-x})$

2. $f(x) = \log_2(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

Ćwiczenie 2.5

Rozstrzygnij, czy ciąg (a_n) o podanych wyrazach jest monotoniczny. Jeśli to możliwe podaj $n_0 \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego $n \geq n_0$ zachodzi $a_{n+1} > a_n$ lub dla każdego $n \geq n_0$ zachodzi $a_{n+1} < a_n$.

1. $a_n = n^2 - 8n + 7$

2. $a_n = -\frac{2}{n + 3 \arctan n}$.

2.2. Zadania domowe

Ćwiczenie 2.6

Oblicz wartość wyrażenia:

1. $\arccos\left(\sin\left(\frac{11}{7}\right)\right)$

3. $\arcsin\left(\cos\left(-\frac{5}{11}\right)\right)$

2. $\arccos\left(\sin\left(\frac{3}{5}\pi\right)\right)$

4. $\arcsin\left(\cos\left(-\frac{3}{5}\pi\right)\right)$.

```
1 # Punkt 1.
2 f1 = arccos(sin(11/7))
3 show(f1, " = ", f1.simplify())
```

Oblicz

Ćwiczenie 2.7

Naszkicuj wykresy funkcji i na tej podstawie zbadaj, czy są okresowe podając okres podstawowy (jeśli ma to sens) dla:

1. $f_1(x) = \cos(\arccos(x))$ oraz $f_2(x) = \arccos(\cos x)$

2. $f_1(x) = \cos \frac{x}{\pi}$ oraz $f_2(x) = (\sin x + \cos x)^2$

3. $f(x) = [2 \sin x]$.

```
1 # Punkt 3.
2 var('x')
3 f = floor(2*sin(x))
4 T = 2*pi
5 show(plot(f, (x, -4*pi, 4*pi),
6         aspect_ratio=1,
7         thickness=2) +
8        line2d([(T, -3), (T, 3)], color='green', linestyle='--'),
```

Oblicz

Ćwiczenie 2.8

Rozstrzygnij, czy ciąg (a_n) o podanych wyrazach jest monotoniczny. Jeśli to możliwe podaj $n_0 \in \mathbb{N}$ takie, że dla każdego $n \geq n_0$ zachodzi $a_{n+1} > a_n$ lub dla każdego $n \geq n_0$ zachodzi $a_{n+1} < a_n$.

1. $a_n = \log_2 2n + 3^n$

2. $a_n = \cos \frac{\pi n}{2}$

3. $a_n = \sin\left(\frac{10\pi}{n+1}\right)$.